

5 - 05- L' Otospongiose - Pr. Raji

Bonjour, je suis professeur Raji, otorhinolaryngologiste et chirurgien cervico-facial. Aujourd'hui, on va parler, dans le cadre des cours de pathologie ORL de la cinquième année des études médicales, d'un nouveau chapitre concernant l'autospongeuse. Alors, c'est quoi cette autospongeuse? L'autospongeuse est une ostéodystrophie primitive de la capsule otique, qui va être responsable d'une surdité progressive, très particulièrement constatée chez l'adulte, et c'est d'ailleurs la cause la plus fréquente des surdités de transmission et des surdités mixtes.

Alors, quels sont les objectifs de ce cours? Premièrement, c'est de définir c'est quoi une autospongeuse, de préciser les stades anatomopathologiques du foyer autospongeux, nous allons le voir en détail, de rechercher les signes cliniques d'une onkylose stapédo-vestibulaire, entre l'étrier et le vestibule au niveau de la fenêtre ovale, de préciser le bilan paraclinique d'une autospongeuse, de préciser les différentes formes cliniques de cette maladie, d'éliminer les diagnostics différentiels d'une autospongeuse, parce qu'il en existe, et de préciser aussi les principes du traitement de l'autospongeuse. Avant de commencer le vif de ce chapitre, quelques rappels anatomiques importants à savoir. Comme vous le savez tous, l'oreille moyenne joue un rôle important dans l'audition, plus particulièrement dans l'amplification de l'onde sonore par la chaîne ossiculaire et la membrane tympanique, pour essayer d'adapter les impédances entre le milieu aérien et le milieu liquidien de l'oreille interne.

Cette chaîne ossiculaire, pour assurer cette fonction de transmission, doit avoir une mobilité optimale. Donc, quand cette mobilité est touchée, chose qu'on va voir lorsqu'on va parler de l'autospongeuse, quand cette mobilité va toucher l'étrier au niveau de la fenêtre ovale, elle va être responsable d'une surdité de transmission. Vous avez ici un schéma anatomique de l'étrier avec sa platine et avec le ligament annulaire qui entoure la platine et qui le fixe au fond de la fenêtre ovale.

Pour que l'étrier assure la transmission entre l'oreille moyenne et l'oreille interne, sa mobilité doit être optimale pour faire bouger les liquides de l'oreille interne. Donc, toute fixation entre l'os de la fenêtre ovale et la platine de l'étrier va engendrer une fixation de l'étrier au niveau de la fenêtre ovale. C'est ce qu'on appelle l'ankylose stapédo-vestibulaire et qui va engendrer une surdité de transmission et donc à travers la maladie qu'on va voir, c'est-à-dire l'othospongiose.

Sur le plan épidémiologique, c'est une pathologie qui est assez fréquente, connue par sa prédominance féminine. Nous allons le voir parce qu'il y a des facteurs favorisant en rapport avec les hormones féminines. Mais ceci n'exclut pas le fait que l'homme peut être touché par cette maladie, mais de façon moins fréquente.

L'âge, c'est essentiellement l'adulte jeune, donc ce sont des femmes jeunes vers 28-30 ans qui vont développer cette maladie et il faut savoir d'emblée que l'atteinte chez l'enfant est très exceptionnelle. On a constaté sur le plan épidémiologique que la race noire est très rarement

touchée et la race jaune est exceptionnellement touchée. Ce qui pourrait faire évoquer peut-être l'existence de facteurs génétiques en rapport avec cette maladie-là.

D'ailleurs, il a été constaté que un antécédent familial de surdité en rapport avec une autospongiose a été évoqué chez 50% des patients. Sur le plan anatomopathologique, le foyer autospongieux évolue en trois stades. Un premier stade de congestion vasculaire auquel va faire suite un deuxième stade de résorption osseuse.

Et cette résorption osseuse va être colmatée par une néo-formation osseuse et c'est cette néo-formation osseuse qui va être à l'origine du foyer autospongieux ou du foyer d'autospongiose. Cette néo-formation osseuse qui va se développer plus particulièrement à la partie antérieure de la platine de l'étrier va fixer cette platine de l'étrier par rapport au pourtour de l'os de la fenêtre ovale. Ce qui va engendrer un blocage de l'étrier au niveau de la fenêtre ovale.

Alors comment vont se produire ces phénomènes ? Une origine génétique a été évoquée sur le plan pathogénique mettant en cause une mutation du gène codant pour le collagène et c'est ce qui nous explique l'existence de 50% d'antécédents familiaux de surdité secondaire et autospongio dans un patient qui a une autospongiose. Des facteurs intrinsèques ont été évoqués plus particulièrement une infection par le virus de la rougeole. L'intervention du système endocrinien a été mis en question parce qu'il a été constaté dans toutes les séries mondiales une prédominance féminine et surtout une aggravation de la surdité lors d'une autospongiose pendant la grossesse où sur le plan hormonal il y a des modifications importantes.

Certains auteurs ont évoqué sur le plan pathogénique de l'autospongiose des anomalies de réponse cellulaire à l'apparat hormonal. Et donc par conséquent vous voyez que la pathogénie de l'autospongiose n'est pas encore bien élucidée et il reste assez mystérieux. Comment va se manifester l'autospongiose sur le plan clinique ? Pour pouvoir traiter cette question nous avons pris comme type de description l'onkylose stapédo-vestibulaire c'est-à-dire le blocage de l'étrier dans la fenêtre ovale.

Ce blocage de l'étrier dans la fenêtre ovale va être responsable d'une symptomatologie fonctionnelle faite d'une surdité. C'est une surdité assez particulière parce qu'elle va prédominer sur les fréquences graves et il va avoir comme autre particularité une aggravation progressive. Cette aggravation progressive va connaître une accélération surtout chez la femme enceinte.

Nous l'avons vu avec les modifications hormonales connues pendant cette période. Un deuxième symptôme est évoqué fréquemment par les patients ce sont des acouphènes. Ces acouphènes apparaissent précocement dans l'histoire de la maladie de l'autospongiose.

Elles sont souvent de tonalité grave leur donnant le caractère de bourdonnement et leur intensité augmente avec la détérioration de l'ouïe. Les autres symptômes sont représentés par la paracousie de Willis. L'élément important que peut rapporter le patient c'est qu'il vous dit qu'il a une surdité mais sa compréhension de la parole s'améliore dans le bruit.

Les vertiges sont rares donc méfiez-vous des patients chez qui vous suspectez une autospongiose et qui ont des vertiges importants. L'impact de cette pathologie sur une femme jeune, 28-30 ans c'est l'apparition des troubles psychiques responsables de fatigabilité, de dépression et d'isolement. Quand on examine cette patiente qui est suspecte d'autospongiose son autoscopie est tout à fait normale.

C'est tout à fait, bien sûr, normal puisque, comme je viens de vous l'expliquer c'est une pathologie qui va toucher la platine de l'étrier au niveau de la fenêtre ovale. Donc, par conséquent, l'aspect autoscopique est normal. Les trempes de stache sont perméables attestées par les manœuvres de Valsalva qui vous montrent le bombement de la membrane tympanique lorsque vous demandez au patient de gonfler les joues nébuchées.

Ce qui va permettre, bien sûr, d'attester de la perméabilité des trempes de stache. C'est un élément important à rechercher parce que, nous allons le voir, l'autospongiose peut prêter à confusion avec une otite serreuse dans laquelle la manœuvre de Valsalva est négative. L'achométrie est un élément important à réaliser dans le cadre de l'examen clinique d'un patient présentant une otospongiose.

Il va retrouver une épreuve d'urine négative, ça veut dire une conduction osseuse supérieure à une conduction aérienne et un test de Weber latéralisé du côté sourd attestant une surdité de type transmissionnel. Les examens paracliniques qu'on doit réaliser devant ce tableau clinique sont tout d'abord l'audiométrie tonale léminaire. L'audiométrie tonale léminaire va retrouver une conduction osseuse tout à fait normale, par contre une conduction aérienne dans les seuils sont plutôt élevées avec un écart entre la conduction osseuse et la conduction aérienne responsable d'une rine audiométrique.

Il s'agit d'une surdité de transmission. L'audiométrie vocale peut être faite. Il va évaluer le degré d'intelligibilité de la parole et dans ce cadre là, on va retrouver par rapport à la courbe tout à fait normale de l'audiométrie vocale comme vous voyez ici, une courbe parallèle mais seulement décalée par rapport à la courbe normale au niveau d'une audiométrie vocale.

La tympanométrie est fondamentale pour le diagnostic de l'autospongeuse. Il va montrer une courbe comme vous voyez ici par exemple de type AS il est centré par le zéro le pixe est centré par le zéro mais son amplitude est diminuée par rapport à la situation normale. Mais parfois on peut trouver une courbe tout à fait normale c'est-à-dire une courbe de tympanométrie de type A. Les réflexes tapédiens sont au tout début de la maladie de type ON-OFF c'est-à-dire ils vont apparaître lorsqu'on déclenche la recherche du réflexe et lorsqu'on arrête la stimulation ON-OFF mais tardivement ils vont être absents.

Ils vont être absents, pourquoi? Parce que l'étrier est totalement fixé au niveau de la fenêtre ovale et donc par conséquent le système tympano-oculaire ne bougera pas même si le muscle

de l'étrier va se contracter. Les autres examens paracliniques à visée diagnostique sont représentés essentiellement par la tomodensitométrie du rocher qui vous montre par exemple ici sur cette courbe axiale du rocher vous voyez ici la mastoïde vous voyez ici la caisse du tympan avec là la cochlée ici le vestibule avec la fenêtre ovale et vous voyez cette masse ou cette image hypodense par rapport à l'os et qui vient au niveau de la partie antérieure de la fenêtre ovale C'est le foyer d'autospongeuse qui va fixer l'étrier que vous voyez ici au niveau de la fenêtre ovale. Cette pathologie là va entraîner bien sûr une surdité de transmission.

Dans un certain nombre de situations il n'y a pas seulement de foyer autospongeux au niveau de la partie antérieure de la fenêtre ovale mais des foyers autospongeux qui vont se développer tout autour de la cochlée. C'est ce qu'on appelle les hypodensités péricochléaires secondaires à la maladie autospongeuse. Et bien entendu dans cette situation là vous comprenez très bien que ce n'est plus le cas de l'onchylostapédo-vestibulaire isolé mais nous sommes dans une atteinte plus avancée qui touche la cochlée et par conséquent nous ne serons plus dans la surdité de transmission pure mais dans une surdité mixte où l'atteinte cochléaire est présente.

Ce qu'il faut savoir c'est que l'imagerie par résonance magnétique nucléaire n'a pas d'intérêt sur le plan du diagnostic. Elle peut avoir un intérêt dans les analyses de complications post-opératoires surtout dans les cophoses post-opératoires ça peut exister. Et chose importante qu'il faut retenir c'est que parfois on ne retrouve pas ce foyer autospongeux parce qu'il est très peu développé et ce qui va pousser le chirurgien à réaliser ce qu'on appelle une exploration chirurgicale de la caisse du tympan avisée diagnostique.

C'est à dire qu'on va opérer le patient pour pouvoir attester de la fixation de l'étrier au niveau de la fenêtre ovale dans des situations où nous n'avons pas de façon évidente vu ce foyer autospongeux. Alors quelles sont maintenant les formes cliniques ? Premièrement les formes rapidement évolutives. Ce sont des formes qui vont se labyrinthiser de façon rapide.

On les a vu à l'imagerie. Les formes unilatérales existent parce que si on juge que c'est une maladie générale on n'est plus censé avoir une autospongeuse bilatérale Il faut savoir que les formes unilatérales existent dans 25% des cas et que les formes juveniles, c'est à dire les formes de l'enfant, sont exceptionnelles. Ils restent très très rares.

Alors dans ces formes évolutives, nous allons retrouver plusieurs stades. Nous avons vu le stade 1 où la surdité de transmission est pure. C'est la fameuse ankylose stapudovestibulaire.

Lorsque la cochlée commence à être atteinte, nous sommes dans des stades plus avancés. Le stade 2 où nous n'avons plus de surdité de transmission mais une surdité mixte avec une atteinte de la conduction osseuse sur les fréquences aigües. Un stade 3 où l'atteinte cochléaire est beaucoup plus manifeste.

Et un stade 4 où le patient a une surdité de perception avec une atteinte cochléaire profonde. Fort heureusement, les stades 1 et les stades 2 sont les plus fréquents dans la pratique

courante. Les stades 3 et les stades 4 sont beaucoup moins fréquents dans l'évolution de l'otospongéose.

Alors quelles sont les diagnostics différentiels? On va essayer de les citer. C'est tout d'abord l'otite séromuqueuse. Nous l'avons évoqué dans le cours des otites moyennes chroniques simples.

L'otoscopie de l'otite séromuqueuse va montrer un tympan qui est mat avec présence de bulles aériennes derrière la membrane tympanique intacte et surtout une valsalva négative. La tympanosclérose peut prêter à confusion avec l'otospongéose mais nous l'avons vu aussi. L'otoscopie n'est pas normale parce qu'on voit sur la membrane tympanique dans la tympanosclérose des dépôts blanchâtres évoquant cette maladie.

La luxation de la chaîne ossiculaire qui est le plus souvent d'origine traumatique dans ce cadre derrière une membrane tympanique tout à fait normale peut prêter à confusion avec l'otospongéose mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver une tympanométrie très ample attestant de l'existence d'une luxation de la chaîne ossiculaire. L'onkylose de la tête du marteau qui peut être vue aussi au niveau de la partie supérieure de la caisse du tympan, au niveau de la tique peut prêter à confusion avec l'otospongéose d'ailleurs il faut la chercher systématiquement sur les coupes scanographiques parce que si on ne la détecte pas on risque d'opérer l'otospongéose et avoir des mauvais résultats post-opératoires parce qu'on n'a pas pris en considération cette fixation de la tête du marteau. Les malformations de la chaîne ossiculaire dans les cadres des aplasies mineures malformations congénitales de la chaîne ossiculaire peuvent aussi prêter à confusion mais le scanner souvent viendra résoudre ce problème de diagnostic différentiel en étudiant de façon précise l'anatomie de la chaîne ossiculaire.

Et enfin la délicence du canal semi-circulaire supérieur qui peut être à l'origine d'une symptomatologie qui simule une otospongéose parce qu'elle est responsable d'une surdité de transmission mais avec un tympanogramme tout à fait normal et des réflexes tapédiens qui peuvent être conservés. C'est le scanner qui va permettre de faire ce diagnostic en montrant l'absence de coques osseuses entre le canal semi-circulaire supérieur et les méninges. C'est ce qu'on appelle communément l'existence d'une troisième fenêtre en plus de la fenêtre ovale de la fenêtre ronde.

D'autres diagnostics peuvent être évoqués dans le cadre des diagnostics différentiels comme la maladie de Lobstein et d'autres pathologies. On ne va pas bien sûr citer tous les diagnostics différentiels. Alors quel est le traitement de l'otospongéose? Le traitement de l'otospongéose peut être médical mais il est plus particulièrement chirurgical et audioprothétique.

Sur le plan médical, on peut proposer le fluorure de sodium qui va stabiliser les foyers otospongieux. Il faut dans ce cadre-là se méfier du développement d'une fluorose chez le patient

et il n'est indiqué que dans les situations où on n'arrive pas à opérer le patient. Deuxièmement, lorsqu'on a des foyers otospongieux qui évoluent de façon très rapide et on espère avec ce traitement-là d'essayer de ralentir leur développement.

Le traitement chirurgical est indiqué de façon plus courante. Son objectif, c'est de rétablir l'effet columellaire entre l'enclume et la fenêtre ovale par l'installation d'un piston au travers de la platine de l'étrier au niveau de la fenêtre ovale. Au travers de la fenêtre ovale ou après exérèse de l'étrier dans sa totalité avec sa platine, on va le voir.

D'autres moyens thérapeutiques peuvent être indiqués dans l'otospongieuse, tels que les prothèses auditives qui peuvent être des prothèses à conduction aérienne ou à conduction osseuse et qui vont avoir comme objectif d'améliorer l'audition chez la patiente. Dans les situations où l'atteinte auditive est très avancée, nous les avons vus dans le stade 4 de l'atteinte cochléaire pure avec une surdité de perception profonde, à ce moment-là, surtout lorsqu'il s'agit d'une perception bilatérale profonde, on peut indiquer une implantation cochléaire. Le principe du traitement, soit qu'après avoir fait l'ablation de l'étrier, on réalise au travers de la platine de l'étrier une petite perforation, c'est ce qu'on appelle la platinotomie.

Vous voyez ici le marteau avec la membrane tympanique une fois surélevée, l'enclume avec sa langue apophyse et sans une apophyse lenticulaire. Il faut essayer de placer un élément qui va jouer le rôle de l'étrier entre l'enclume et l'oreille interne. On peut être amené à réaliser une platinectomie, ça c'est ce qu'on appelle la platinectomie ou la stapedectomy.

Après l'ablation de la partie postérieure ou la totalité de la platine de l'étrier, bien sûr, c'est le même principe, on réalise un effet columellaire entre l'enclume et la fenêtre ovale. Vous voyez sur cette diapositive le principe de la platinotomie, on ne va pas toucher au foyer otospongieux, on réalise un petit orifice au niveau de la platine de l'étrier après avoir entraîné l'exérèse de la superstructure de l'étrier et on va mettre un piston au travers de cet orifice-là, ce qu'on appelle la platinotomie et qu'on va accrocher à l'enclume. Et bien entendu, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? C'est lorsque la membrane tympanique va bouger, va faire bouger la chaîne ossiculaire, l'enclume, qui va faire bouger le piston et le piston va faire bouger les liquides de l'oreille interne et donc nous sommes dans une situation où le piston va jouer le rôle de l'étrier après son exérèse parce qu'il ne peut plus assurer la fonction de transmission.

Mise en place du piston transplatinaire qui ramène de très bons résultats. Il faut savoir que ce traitement chirurgical n'est pas diminué de risque parce que quand même on ouvre l'oreille interne et il y a toujours un risque à ce que la surdité s'aggrave, voire même il se produit une perte de l'audition. C'est la raison pour laquelle il faut avoir un consentement éclairé de la patiente avant la chirurgie.

Et d'ailleurs, dans un certain nombre de situations où on a une crainte importante d'une perte d'audition, surtout lorsqu'il s'agit d'une oreille unique, on proposerait à ce moment-là une

audioprothèse au lieu de la chirurgie. En conclusion, l'autospongeuse est une pathologie relativement fréquente. Sa pathogénie, nous l'avons vu, n'est pas élucidée jusqu'à présent.

Son diagnostic est relativement simple. Il est basé sur la clinique, sur l'aspect otoscopique normal et la cométrie attestant d'une surdité de transmission, sur l'audiométrie qui va permettre de confirmer la surdité de transmission et bien sûr rechercher les données de la tympanométrie et de l'étude du réflexe stapédien qui vont permettre d'affiner le diagnostic. Ce diagnostic est aussi radiologique s'il nous permet de voir le foyer otospongeux sur le scanner du rocher et en même temps, cette imagerie va permettre d'éliminer un certain nombre de diagnostics différentiels.

Éliminer les diagnostics différentiels sur la tomodensitométrie. C'est un élément important qu'il faut retenir. Vous en avez vu la liste.

Ce qu'il faut retenir, c'est que le traitement fait opposer essentiellement deux méthodes. La méthode chirurgicale du piston transplatinare à l'audioprothèse qui, bien sûr, amènerait une amélioration de l'audition et bien sûr, c'est au cours d'une discussion avec la patiente qu'on va opter pour le traitement chirurgical ou pour l'audioprothèse comme méthode thérapeutique adaptée à chaque situation. Je vous remercie.